

Informe de Hallazgos de Datos

TechLogistics S.A.S.

Análisis de EDA, transformación y visualización

25 de julio de 2026

Evidencia visual

Las figuras siguientes se generan con las mismas agregaciones y variables que las visualizaciones de Streamlit. Cada figura corresponde al punto analítico que se desarrolla en las secciones posteriores.

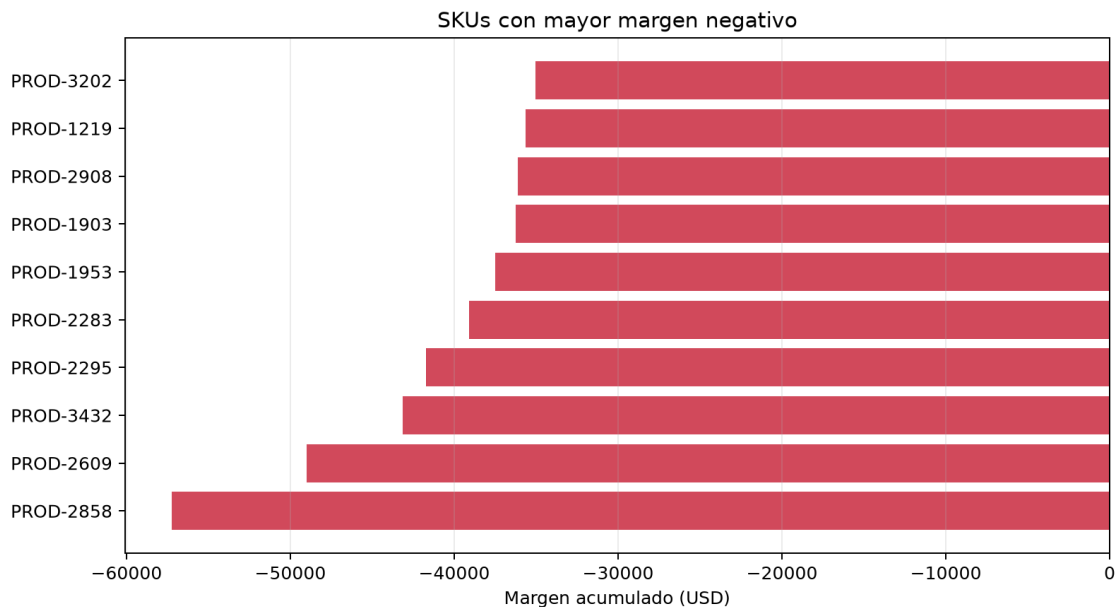


Figura 1: Punto 1: SKUs con mayor margen negativo.

Resumen ejecutivo

El análisis se realizó sobre la fuente de verdad materializada en `data/processed/truth_dataset.csv`. Se conservaron las ventas cuyos SKU no aparecen en el maestro de inventario, etiquetándolas como ventas fantasma. Las transacciones con cantidad no positiva o fecha futura se excluyeron del análisis operativo, pero se conservaron en los archivos de excluidos.

Los ingresos analizados ascienden a USD 74.572.403,78 y el margen estimado a USD 14.203.237,50 (19,05 %). El hallazgo de mayor riesgo financiero es que USD 12.976.848,54 corresponden a ventas sin SKU catalogado, equivalentes al 17,40 % del ingreso total.

1. Fuga de capital y rentabilidad

Se localizaron 3.206 registros con margen transaccional negativo, cuyo margen acumulado es de USD -11.544.543,91. Los SKU con mayor pérdida acumulada son:

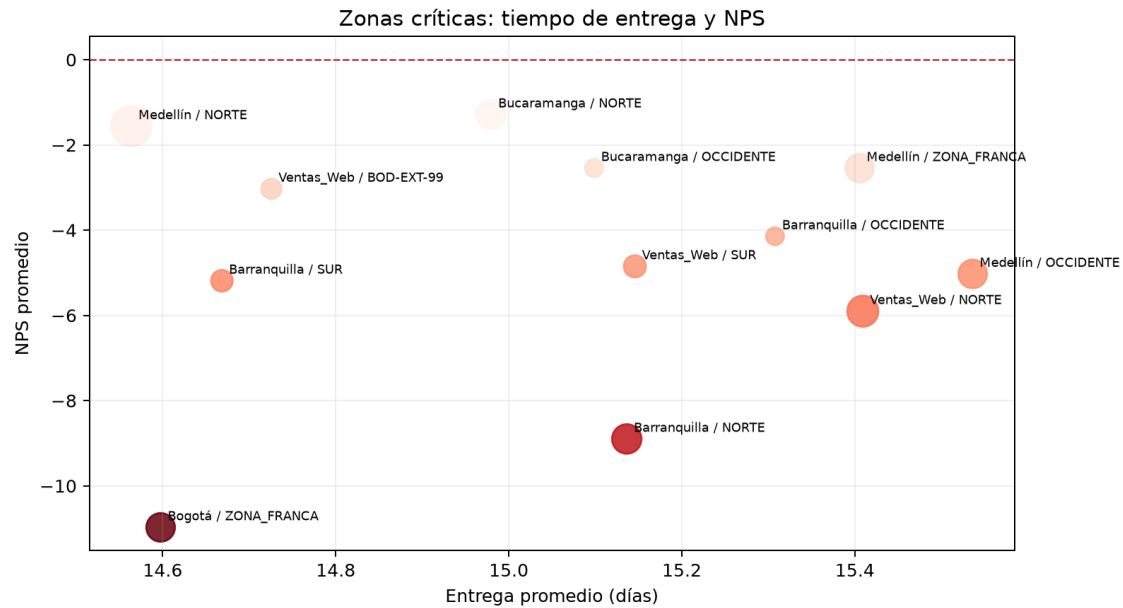


Figura 2: Punto 2: zonas ciudad–bodega con menor NPS y mayor presión logística.

Cuadro 1: Principales SKU con margen acumulado negativo

SKU	Margen (USD)	Ingreso (USD)	Unidades
PROD-2858	-57.239,40	57.178,37	91
PROD-2609	-49.019,78	52.459,07	86
PROD-3432	-43.128,64	87.840,68	88
PROD-2295	-41.711,63	49.559,00	62
PROD-2283	-39.108,02	33.138,42	50

El canal Online concentra 770 registros negativos, con pérdida acumulada de USD -2.784.185,83. Entre sus SKU críticos están PROD-3284 (USD -20.780,68), PROD-1036 (USD -20.691,23), PROD-2288 (USD -20.055,82) y PROD-1560 (USD -19.423,82).

Conclusión gerencial: no es una pérdida aceptable por volumen. El volumen es precisamente una señal de que el precio final, el costo unitario o el costo de envío están mal configurados. La prioridad es congelar promociones de estos SKU en Online y revisar precio mínimo, descuentos y costo logístico.

2. Crisis logística y cuellos de botella

La correlación global dentro de cada ciudad entre tiempo de entrega y NPS es débil: el valor absoluto máximo observado es aproximadamente 0,05 en Barranquilla. Por ello, el dataset no permite afirmar una relación lineal fuerte; sin embargo, sí permite localizar concentraciones de insatisfacción.

Cuadro 2: Ciudades con peor señal de servicio

Ciudad	Entrega promedio (días)	NPS promedio	Correlación
Barranquilla	15,28	-2,95	0,052
Ventas_Web	14,96	-3,28	0,039
Medellín	15,21	0,10	0,011

Por bodega, NORTE presenta el peor NPS promedio (-2,73), seguido por ZONA_FRANCA (-0,46). La combinación más crítica por NPS es Bogotá– ZONA_FRANCA, con NPS -10,97 y 14,60

Ingreso en riesgo por venta invisible

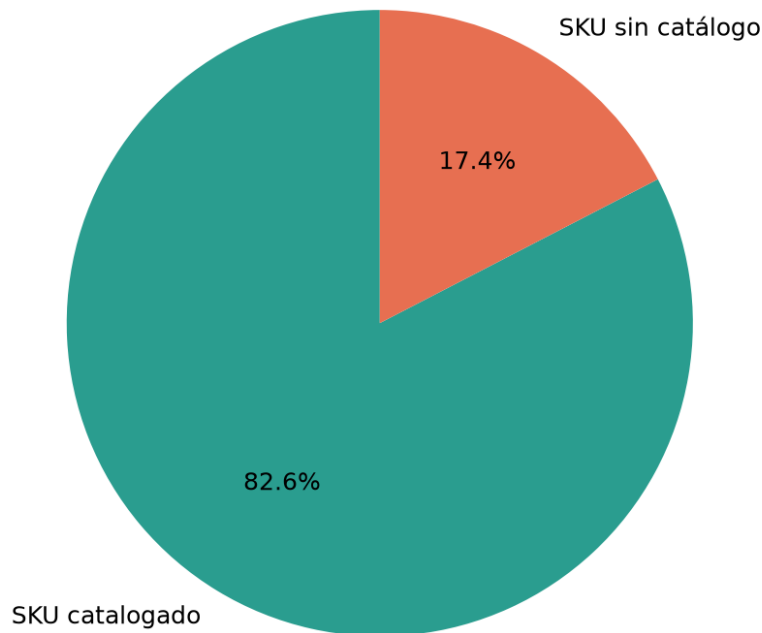


Figura 3: Punto 3: ingreso correspondiente a SKU sin catálogo oficial.

días de entrega promedio. Barranquilla– NORTE también es crítica: NPS -8,90, 15,14 días y 20,45 % de tickets.

Decisión: NORTE requiere el cambio o auditoría inmediata del operador, con foco inicial en Barranquilla. Bogotá–ZONA_FRANCA debe permanecer como segundo frente de intervención. La recomendación debe validarse con SLA, transportista y tamaño de muestra antes de terminar el contrato, porque la correlación simple por ciudad es débil.

3. Análisis de la venta invisible

El left join identificó 1.728 transacciones cuyo SKU no aparece en el inventario oficial. Estas ventas generaron USD 12.976.848,54, que representan:

$$\frac{12.976.848,54}{74.572.403,78} \times 100 = \mathbf{17,40\%}$$

del ingreso total analizado. El ingreso se conserva para trazabilidad, pero el margen de estas ventas no debe interpretarse como confiable porque no existe un costo unitario oficial asociado.

Conclusión gerencial: la venta invisible es un riesgo de control de inventario y de reconocimiento de rentabilidad, no una simple anomalía técnica. Debe cerrarse la brecha entre catálogo, ERP y canales de venta antes de escalar la operación.

4. Diagnóstico de fidelidad

Sí existe una categoría con alta disponibilidad y sentimiento negativo: Smartphones tiene stock promedio de 1.017,14 unidades y NPS promedio de -4,82. También “Sin categoría” presenta NPS negativo (-3,13), aunque su problema principal es de calidad de catálogo.

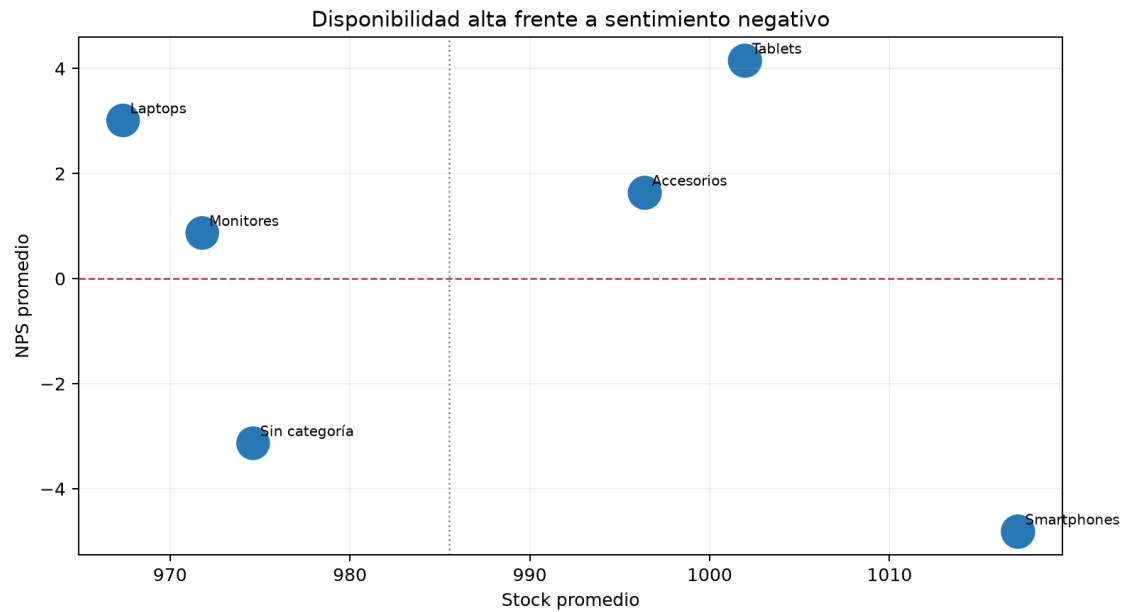


Figura 4: Punto 4: stock promedio frente a NPS por categoría.

Cuadro 3: Disponibilidad y sentimiento por categoría

Categoría	Stock promedio	NPS promedio	Rating producto
Smartphones	1.017,14	-4,82	3,01
Sin categoría	974,62	-3,13	3,03
Monitores	971,80	0,87	2,96
Tablets	1.001,96	4,15	3,00

La evidencia apunta más a una combinación de experiencia deficiente y sobrecosto que a una falla pura de calidad: el rating de producto de Smartphones es cercano a 3/5, el rating logístico también ronda 3/5 y existe una tasa de tickets de 15,41 %. La disponibilidad alta no está convirtiéndose en satisfacción; se debe revisar precio percibido, calidad del producto y promesa de entrega.

5. Riesgo operativo y bodegas a ciegas

La antigüedad promedio de la última revisión supera 500 días en todas las bodegas. Las mayores antigüedades son BOD-EXT-99 (530,57 días), OCCIDENTE (530,37 días) y ZONA_FRANCA (522,31 días).

Cuadro 4: Antigüedad de inventario y soporte

Bodega	Días desde revisión	Tickets (%)	NPS
BOD-EXT-99	530,57	14,11	2,96
OCCIDENTE	530,37	16,75	1,87
ZONA_FRANCA	522,31	14,89	-0,46
NORTE	519,78	15,38	-2,73
SUR	504,44	14,70	0,93

La correlación individual entre días desde revisión y tickets es prácticamente nula (0,008), por lo que no se debe atribuir causalidad directa. No obstante, NORTE combina inventario muy antiguo con el peor NPS y ZONA_FRANCA combina antigüedad alta con NPS negativo. Estas bodegas

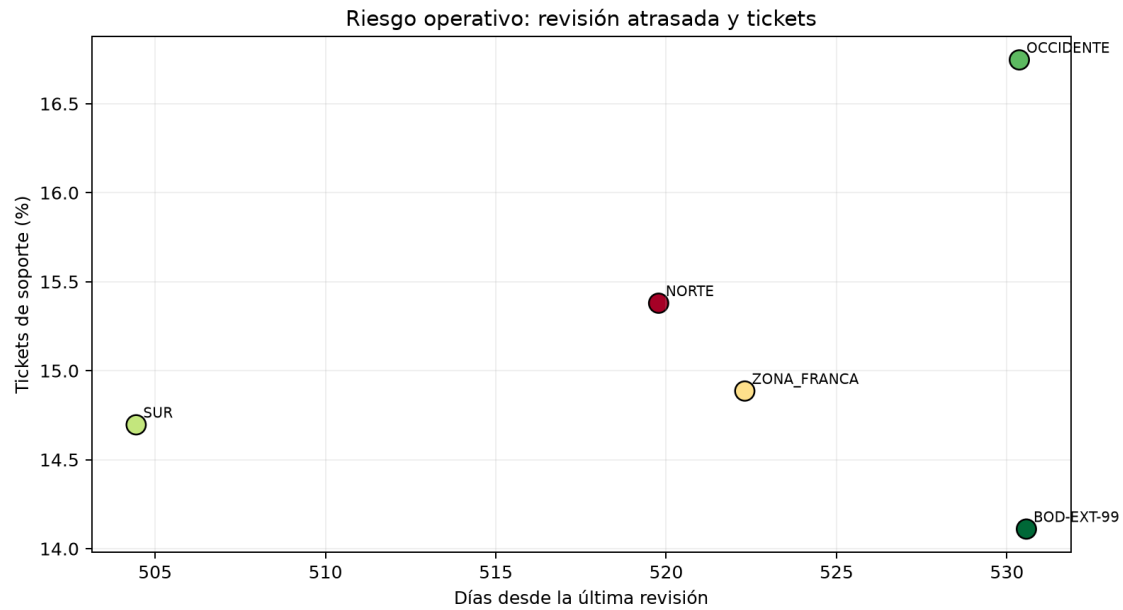


Figura 5: Punto 5: antigüedad de revisión frente a tickets por bodega.

operan “a ciegas” en términos de actualización del stock, y la consecuencia observable es menor satisfacción, especialmente en las rutas críticas identificadas.

Plan de acción priorizado

1. **Alta:** congelar temporalmente SKU Online con margen negativo y conciliar las 1.728 ventas fantasma con el catálogo oficial.
2. **Media:** auditar o cambiar el operador asociado a NORTE, comenzando por Barranquilla, y establecer un SLA de entrega medido contra la brecha de lead time.
3. **Baja:** programar conteos físicos en BOD-EXT-99, OCCIDENTE, ZONA_FRANCA y NORTE; activar alertas de stock alto, NPS negativo y tickets.